EXERCICE 1

Pour tout réel x, on définit la fonction f par :

$$f(x) = \frac{-x}{x^2+1}.$$

1. Expliquer pourquoi $f(x)$ est défini pour tout réel x.

2. Démontrer que

$$f'(x) = \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}$$

3. Quel est le signe de $(x^2+1)^2$? Justifier.

4. Factoriser x^2-1 grâce à la troisième identité remarquable puis en déduire le tableau de signes de $f'(x)$.

5. Compléter alors le tableau précédent avec une ligne pour les variations de f sur $\mathbb{R}$.